HOLOCENE TECHNOLOGY Co.

好 钜 润 科 技 有 限 公 司

AMOLED 模组产品规格书

AMOLED MODULE SPECIFICATION

TK0196M106

产品 PRODUCT	AMOLED MODULE（AMOLED 显示模组）
型号 MODEL NO.	TK0196M106
版本 VERSION	V1.0
日期 DATE	2023-01-03
供应商 SUPPLIER	HOLOCENE TECHNOLOGY Co.（好钜润科技）

✓ 本模组采用 ROHS 环保材料 This module uses ROHS material

模具保存说明：如有下列情况，且客户没有特别要求，好钜润科技公司将不储存产品模具：

① 自提供样品之日起两年内客户没有回应（No response in two years after samples are submitted）；

② 客户两年内没有下订单（No order from the customer in two years）。

01 修订记录 REVISION RECORD

版本 REV	日期 DATE	修订内容 CONTENTS	备注 REMARKS
V1.0	2023-01-03	First release 首次发布（Preliminary）	/

02 文件签署 APPROVAL

编制 WRITTEN BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY

03 目录 CONTENTS

01 概要参数 · General Information

02 外形尺寸 · External Dimensions

03 绝对最大额定值 · Absolute Maximum Ratings

04 电气特性 · Electrical Characteristics

05 光电特性 · Electro-Optical Characteristics

06 接口定义 · Interface Description

07 参考应用电路 / 时序参考 · Reference Application Circuit & Timing

08 可靠性测试条件 · Reliability Test Conditions

09 检验标准 · Inspection Criterion

10 使用注意事项 · Precautions for Using AMOLED Modules

11 包装规格 · Packing Specification

12 事先协商事项 · Prior Consult Matter

13 工厂联系信息 · Factory Contact Information

1 概要参数 GENERAL INFORMATION

项目 Item	内容 Contents	单位 Unit
显示类型 Display Type	16.7M Colors, LTPS AMOLED	-
屏幕尺寸 Diagonal Size	1.96	inch
推荐使用方向 Recommended Viewing Direction	ALL（全视角）	O'Clock
点阵 Dot Arrangement	368×3(R.G.B)×448	Dot
总成尺寸 Assembly Size (W×H×T)	35.36×44.07×2.57	mm^3
模块外围尺寸 Module Size (W×H×T)	33.07×41.21×0.800	mm^3
可视区域 Viewing Area (W×H)	31.57×38.60	mm^2
有效显示区域 Active Area (W×H)	31.37×38.40	mm^2
像素尺寸 Pixel Size (W×H)	0.1335×0.1335	mm^2
显示驱动芯片 Display Driver IC	CO5300	-
电源芯片 Power IC	BV6802	-
触摸驱动芯片 Touch Driver IC	CHSC6417	-
接口类型 Interface Type	QSPI / 4-Line SPI	-
数字电源 Digital Power Supply (VDDIO)	1.7 ~ 1.95（Typ. 1.8）	V
模拟电源 Analog Power Supply (VBAT)	2.7 ~ 4.8（Typ. 3.7）	V
显示颜色 Display Colors	16.7M	-
表面亮度（典型值）Surface Luminance (Typ.)	750	cd/m^2
对比度 Contrast Ratio	100000 : 1	-
工作温度 Operating Temperature	-20 ~ +70	℃
存储温度 Storage Temperature	-40 ~ +80	℃
触摸屏类型 Touch Panel	Capacitive（电容式）	-
触摸接口 Touch Interface	I^2C (IIC)	-

2 外形尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS

外形结构图如下（图纸仅做参考，请以实物为准；FPC 为 24 PIN，引脚定义详见第 6 章接口定义）：

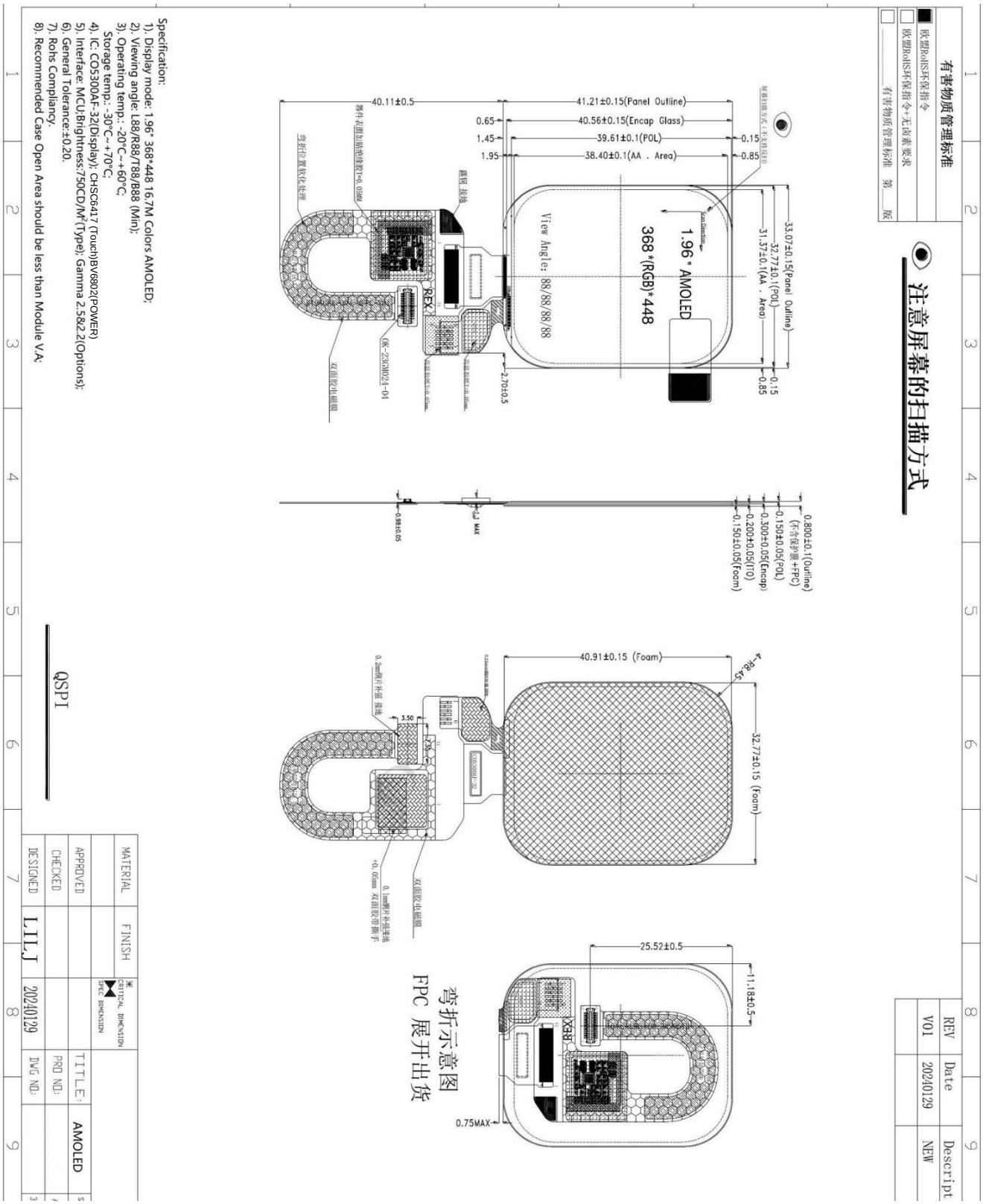


图 2-1 TK0196M106 外形尺寸参考图（单位：mm，未按比例）

关键尺寸速览：总成尺寸 35.36(W)×44.07(H)×2.57(T) mm；模块外围尺寸 33.07×41.21×0.80 mm；有效显示区 31.37×38.40 mm；1.96" AMOLED 方形屏，368×448，全视角，驱动 IC CO5300，QSPI / 4-Line SPI 接口，电容触摸（CHSC6417，I²C）。

FPC 出货状态：支持展开出货与弯折出货两种状态（见图中弯折示意图）；实际组装请依据机构公差预留避空间隙。

3 绝对最大额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

参数 Parameter	符号 Symbol	最小 Min	最大 Max	单位 Unit
模拟/升压电源电压 Analog/Boost power voltage	VCI	-0.3	5.5	V
I/O 电压 I/O voltage	VDDIO	-0.3	5.5	V
工作温度 Operating temperature	Top	-20	70	℃
存储温度 Storage temperature	Tstg	-40	80	℃

注：超出绝对最大额定值使用可能造成模组永久性损坏（不可逆损坏）。

4 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

4.1 直流特性 DC Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	最小 Min	典型 Typ	最大 Max
数字电源 Digital Power supply	VDDIO	1.7	1.8	1.95
模拟电源 Analog Power supply	VBAT	2.7	3.7	4.8

单位 Unit：V（伏特）

4.2 功耗特性 Power Consumption

模式 Mode	显示条件 Display Condition	电源条件 Power Condition	帧率 Frame Freq.	功耗/电流 Ref.
Normal Mode 正常模式	100% Pixel On, 500 nits	BV6802：VBAT=3.7V, VDDIO=1.8V, ELVDD=4.6V, ELVSS=-2.4V	60Hz	mW（Ref）
Idle Mode 待机(低功耗)模式	10% Pixel On, 50 nits	DDIC CO5300：VBAT=3.7V, VDDIO=1.8V, ELVDD=4.6V, ELVSS=-2.4V	15Hz	mW（Ref）
Deep Standby Mode 深度待机模式	All Pixel Off, 0 nits / VCI off, VDDIO on	-	-	≤200 μA (Max)
HBM 高亮模式	100% Pixel On, 1000 nits	BV6802：VBAT=3.7V, VDDIO=1.8V, ELVDD=4.6V, ELVSS=-3V	60Hz	mW（Ref）

注：以上功耗数据均为参考值（Ref），实测值依整机设计与测试条件而异，请以实测或厂方最新书面确认为准。

5 光电特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

项目 Item	符号	条件 Condition	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位	备注
表面亮度 Surface Luminance	Lv	θ=0°,ϕ=0°,Ta=25℃	-	750	-	cd/m²	Note1
亮度均匀性 Luminance Uniformity	δWHITE	同上 Same as above	85	-	-	%	Note2
对比度 Contrast Ratio	Cr	同上 Same as above	-	100000:1	-	-	Note3
视角（上/下/左/右）Viewing Angle	θ	CR≥10	85	-	-	deg	Note4

5.1 CIE (x, y) 色度坐标 Chromaticity Coordinate

颜色 Color	坐标 Coord.	最小 Min	典型 Typ	最大 Max

红 Red	x	TBD	TBD	TBD
红 Red	y	TBD	TBD	TBD
绿 Green	x	TBD	TBD	TBD
绿 Green	y	TBD	TBD	TBD
蓝 Blue	x	TBD	TBD	TBD
蓝 Blue	y	TBD	TBD	TBD
白 White	x	0.270	0.290	0.310
白 White	y	0.290	0.310	0.330

NTSC 色域比 NTSC Ratio：97 ~ 108 %（依 CIE1931）； 寿命 Life Time（T95, Ta=25℃）：≥200 hours。

5.2 测试方法说明 Notes

Note 1 表面亮度：面板中心点，全白画面（100% White）测得的亮度值。

Note 2 亮度均匀性 δWHITE = 多点测量中最小亮度 ÷ 最大亮度 × 100%。

Note 3 对比度 Cr = 全白画面表面亮度 ÷ 全黑画面表面亮度（面板中心点测量）。

Note 4 视角为对比度 CR≥10 的角度范围，以垂直于面板表面的 z 轴为基准。

Note 5 CIE (x, y) 色度以有效显示区中心测定；红/绿/蓝三色坐标原厂资料标注为 TBD（待厂方后续确认），仅白色坐标已给出规格值。

5.3 测试示意图 Measurement Figures

A : 5 mm
B : 5 mm
H,V : Active Area
Light spot size ∅=5mm, 500mm distance from the LCD surface to detector lens
measurement instrument is TOPCON's luminance meter BM-5

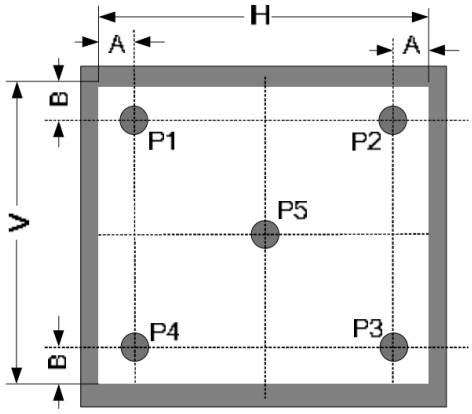


FIG.1 亮度 / 对比度 / 色度测量方法示意图

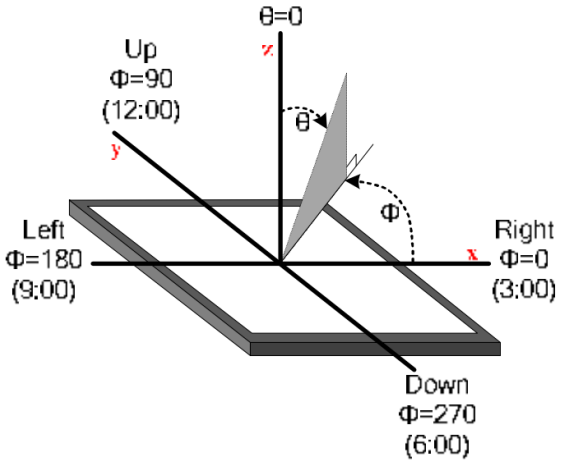


FIG.2 视角定义示意图 The definition of viewing angle

6 接口定义 INTERFACE DESCRIPTION

本模组采用 24 PIN FPC 引出，QSPI / 4-Line SPI 接口 + 电容触摸（I²C）：

引脚 Pin No.	符号 Symbol	电平/I/O	功能描述 Description
1	LCD_RST	I	AMOLED 复位信号 Reset signal pin
2	GND	P	接地 Ground
3	LCD_TE	O	撕裂效应输出信号 Tearing effect output; Enable Cmd: 0x35
4	LCD_CS	I	片选信号 Chip selection pin（Open/GND）
5	SPI_CLK	I	QSPI 时钟 QSPI clock pin
6	SPI_SI01	I	QSPI 数据 QSPI data pin
7	SPI_SI00	IO	QSPI 数据 QSPI data pin
8	GND	P	接地（热插拔管脚，屏需要接地）Ground (hot-plug pin, must be grounded)
9	IM1=NC	/	空脚 NC
10	MTP	I	AMOLED OTP 电压输入脚 OTP voltage input pin；请固定此脚（Open/GND）
11-12	VBAT	P	PMIC 输入电源 Input power supply to the PMIC
13-14	GND	P	接地 Ground
15	IOVCC	P	I/O 系统电源 Power supply for I/O system
16	VDD	P	LCM 内部模拟电源 Power supply for LCM internal analog
17	TP_INT	I	触摸 I²C 中断输出 CTP driver I²C interrupt output pin
18	TP_RST	I	触摸复位 TP reset pin
19	TP_SDA	IO	触摸 I²C 数据 CTP driver I²C data pin
20	TP_SCL	I	触摸 I²C 时钟 CTP driver I²C clock pin
21	GND	P	接地 Ground
22	SPI_SI03	I	QSPI 数据 QSPI data pin
23	SPI_SI02	I	QSPI 数据 QSPI data pin
24	VCI_EN	P	VCI 使能输入电压 1.8V/3.3V VCI enable input voltage（Power IC）

6.1 接口说明 Interface Mode

本模组采用 QSPI / 4-Line SPI 接口：LCD_CS（片选）、SPI_CLK（时钟）、SPI_SI00~SPI_SI03（四线双向数据）；LCD_RST 为复位信号，低电平有效；LCD_TE 可用于防撕裂同步（Enable Cmd: 0x35）。电容触摸采用 I²C（IIC）接口：TP_SCL（时钟）、TP_SDA（数据），配 TP_INT（中断）与 TP_RST（复位），触摸驱动 IC 为 CHSC6417。

7 参考应用电路 REFERENCE APPLICATION CIRCUIT （含上电时序 Power Sequence Reference）

7.1 上电 / 关机时序 Power-On / Power-Off Sequence

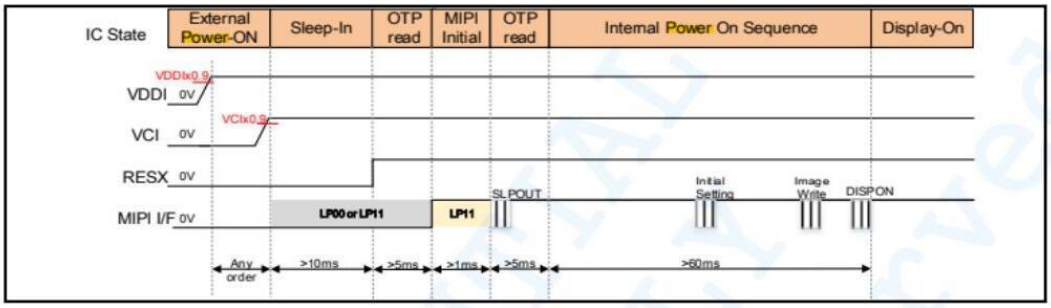


Figure 15 Power-On Sequence

Figure 7-1 上电时序 Power-On Sequence

上电顺序：外部电源开启（External Power-ON，VDDI/VCI 顺序不限）→ Sleep-In（≥10ms）→ OTP read（≥5ms）→ MIPI Initial（≥1ms）→ OTP read（≥5ms）→ 内部上电序列（初始设定 / 写图像 / DISPON，共≥60ms）→ 显示点亮。

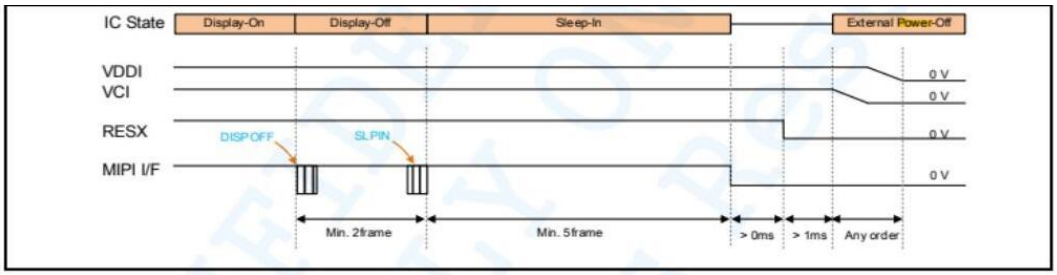


Figure 7-2 关机时序 Power-Off Sequence

关机顺序：DISPOFF →（≥2 帧）→ SLPIN →（≥5 帧）→ 断电（VDDI/VCI，间隔 ≥0ms / ≥1ms，两者先后顺序不限）→ External Power-Off。

7.2 复位时序 Reset Timing

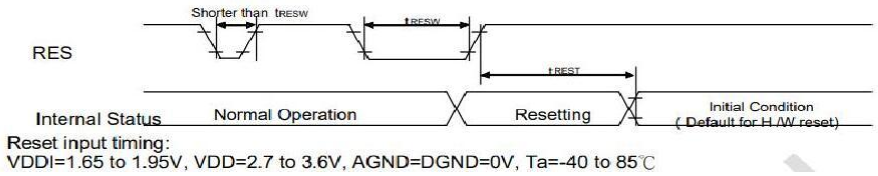


Figure 7-3 复位时序 Reset Timing

符号 Symbol	参数 Parameter	相关引脚	最小 Min	最大 Max	单位 Unit
t_RESW	复位低电平脉宽 Reset low pulse width	RESX	10	-	μs
t_REST	复位完成时间 Reset complete time（Sleep-in 模式下复位）	-	-	10	ms
t_REST	复位完成时间 Reset complete time（Sleep-out 模式下复位）	-	-	120	ms

测试条件：VDDI=1.65~1.95V，VDD=2.7~3.6V，AGND=DGND=0V，Ta=-40~85℃。复位后须等待≥10ms 方可发送命令；Sleep Out 命令发出后 120ms 内不可再次发送。短于 5μs 的 RESX 脉冲将被判定为无效（Reset Rejected），长于 10μs 判定为有效复位。

7.3 QSPI 接口时序 QSPI Interface Timing

特性 Characteristic	符号 Symbol	最小 Min	最大 Max	单位 Unit
Chip select setup time	tcssq (CSX)	10	-	ns

Chip select hold time	tcshq (CSX)	10	-	ns
Chip select “High” pulse width	tchwq (CSX)	20	-	ns
Write cycle time	twcq (SCL-Write)	20	-	ns
SCL “High” period (Write)	twrhq	10	-	ns
SCL “Low” period (Write)	twrlq	10	-	ns
Read cycle time	trcq (SCL-Read)	100	-	ns
SCL “High” period (Read)	trdhq	50	-	ns
SCL “Low” period (Read)	trdlq	50	-	ns
Data setup time	tdsq (SDI)	10	-	ns
Data hold time	tdhq (SDI)	10	-	ns
Access time	taccq (SDO)	-	40	ns
Output disable time	todq (SDO)	20	-	ns
Rise / Fall time	tr / tf	-	1	ns

详细的电源恒流驱动/去耦及走线设计等应用电路信息，请咨询我司技术部门。Please consult our technical department for detailed application circuit design.

8 可靠性测试条件 RELIABILITY TEST CONDITIONS

No. 序号	测试项目 Test Item	测试条件 Test Condition
1	高温储存 High Temperature Storage	80±2℃, 240 hrs
2	低温储存 Low Temperature Storage	-40±2℃, 240 hrs
3	高温操作 High Temperature Operating	70±2℃, 240 hrs
4	低温操作 Low Temperature Operating	-20±2℃, 240 hrs
5	湿热测试 Damp Proof Test Storage	60±2℃, 90%RH, 240 hrs
6	冷热循环 Temperature Cycle Storage	-40℃ ↔ +80℃，dwell time 0.5 hrs，100 cycles
7	振荡试验 Vibration Test	频率 10Hz~55Hz，振幅 1.5mm，X/Y/Z 每方向各 1 小时（包装状态）
8	跌落试验 Dropping Test	从 1m 高度跌落，纸箱每面各 1 次（包装状态）
9	静电测试 ESD Test	空气放电 ±8KV，10 次；接触放电 ±4KV（C:150pF, R:330Ω），10 次

测试后判定（Inspection after test）：试验结束后须于常温存放 2~4 小时，再进行判定，样品应无以下缺陷：

① LCD 内有气泡；② 封口胶泄漏；③ 无显示；④ 缺段/漏笔；⑤ 玻璃破碎；⑥ 电流 IDD 超过初始值两倍；⑦ 表面损伤；⑧ 不满足模块电气性能。

8.1 备注 Remarks

1. *每只样品仅可用于其中一项测试。*
2. *每项测试样品数量为 5~10 pcs。*
3. *湿热测试应使用纯水（电阻 > 10MΩ）。*
4. *若由 ESD 引起功能不良，静置一段时间后能恢复正常，则判为良品。*

5. 失效判定准则：基本规格、电气特性、机械特性、光学特性。

9 检验标准 INSPECTION CRITERION

本产品的出货质量标准（Outgoing Quality Standard）依据我司内部标准 REX-IIS 执行功能测试与外观检验，作为本产品允收 / 拒收的判定依据。

9.1 抽样方案 Sample Plan

抽样方案依据 GB/T 2828.1-2003 / ISO 2859-1:1999 及 ANSI/ASQC Z1.4-1993，采用正常检验水平 II：

缺陷类别 Defect	允收质量水平 AQL
主要缺陷 Major defect	0.65
次要缺陷 Minor defect	1.5

9.2 检验条件 Inspection Condition

外观检验目视距离约 30cm（裸眼），光照环境 20~40W；检验方向与垂直线的夹角应在 45° 以内。

具体的缺陷分级、尺寸判定表（点缺陷、线缺陷、玻璃缺陷等）及详细验收准则，请以我司 REX-IIS 标准文件最新版本为准；如需完整条款，请联系我司品质部门获取。

10 使用注意事项 PRECAUTIONS FOR USING AMOLED MODULES

10.1 搬运与操作注意事项 Handling Precautions

1.1 显示面板由玻璃与偏光片构成，玻璃易碎、边缘尤其容易崩缺，请避免跌落、碰撞与机械冲击。

1.2 若面板破损导致液晶/有机材料泄漏，切勿入口；接触皮肤或衣物时请立即以肥皂和清水洗净。

1.3 请勿对显示表面及邻近区域施加过大压力，否则可能导致色调变化；请勿徒手触摸显示区，以免弄脏表面并降低端子间绝缘（部分化妆品对偏光片有害）。

1.4 表面偏光片柔软易划伤，请小心操作；勿以硬于 HB 铅笔芯的物品（玻璃、镊子等）触碰、按压或摩擦裸露偏光片；勿在显示区放置或粘贴任何物品。低温测试后须在容器内回温后再接触室温空气，以免结露损伤、污染偏光片。

1.5 表面轻度污染时，可对其哈气后用柔软干布轻轻擦拭；污染较重时可用异丙醇或乙醇蘸湿软布擦拭，切勿用力擦刮。

1.6 除上述溶剂外，其他溶剂可能损伤偏光片，尤其禁用：水、酮类、芳香族溶剂。唾液或水滴须立即擦除，长时间接触水会导致变形或褪色；避免接触油脂。

1.7 请勿拆解或改造 AMOLED 模组。

1.8 本模组使用 CMOS LSI，须与普通 CMOS IC 一样严格防静电（ESD Control）：取放模组前人体须与模组等电位并良好接地；装配工具须可靠接地；避免在干燥环境下作业，建议相对湿度维持在合理范围内。

10.2 储存注意事项 Storage Precautions

2.1 存放于暗处，避免阳光及荧光灯直射；温度保持 0℃~35℃，相对湿度保持 40%RH~60%RH。

2.2 偏光片表面不得与其他物体接触，建议存放于出货时的防静电容器中。

10.3 焊接注意事项 Soldering

3.1 烙铁头实际温度：350±10℃；焊接时间：3~4s；同一位置焊接次数不应超过 3 次。

3.2 若使用助焊剂，完成焊接后须清除残留助焊剂（除非为非卤素型助焊剂）；建议焊接时加盖保护 LCD/AMOLED 表面，防止焊剂飞溅造成损坏。

3.3 上电时应先加逻辑电压（IOVCC/VDDIO），再接通模拟高压（VCI/VBAT）；关机时顺序相反；各信号须待正负电源稳定后再输入。

11 包装规格 PACKING SPECIFICATION

详细包装规格信息请咨询我司技术部门。Please consult our technical department for detailed packing specification information.

12 事先协商事项 PRIOR CONSULT MATTER

1. *对于我司标准品，我司保留在不通知客户的情况下，为提高产品性能而改变原材料及加工方法等的权利。*
2. *如客户对产品可靠性条件有特殊要求，请在开始模组设计开发前告知我司。*

13 工厂联系信息 FACTORY CONTACT INFORMATION

项目	信息 Information
工厂名称 Factory Name	好钜润科技有限公司 HOLOCENE TECHNOLOGY Co.
工厂地址 Factory Address	深圳市南山区科技北二路 28 号 豪威大厦 B 区 405
邮政编码 P.C.	518057
网站 URL	www.hjrkj.com
联系电话 Tel	0755-21006150